

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
UF Mathématiques et Interactions

Projet : Métropole Rafraîchissante

Problème d'installation de zones de fraîcheur

Préparé par :
Alexis, Julien et Raphaël

CMI Optim L1
2025-2026

Introduction à l'ingénierie de l'optimisation

Table des matières

1	Introduction	2
2	Formalisation Mathématique du Problème	3
2.1	Ensembles et Paramètres	3
2.2	Variables de décision	3
2.3	Fonction Objectif	3
2.4	Contraintes	3
3	Les heuristiques de resolution	5
3.1	Heuristique Gloutonne par Charge Équilibrée	5
3.2	Heuristique score de regret	5
3.3	Heuristique de Priorisation par l'Accessibilité (HPA)	6
4	Notre vérificateur de solution	7
4.1	Algorithme de notre Vérificateur	7
5	Calcul du minorant	8

1 Introduction

Depuis quelques années, les grandes métropoles françaises, telles que Bordeaux, font face à une augmentation significative des températures estivales, marquée par des périodes de canicule de plus en plus intenses et durables. Pour répondre à ce défi climatique majeur, il est impératif de réaliser des aménagements urbains visant à limiter l’impact de la chaleur sur les citoyens : création d’espaces verts, installation de fontaines ou de dispositifs de brumisation.

Cependant, les ressources budgétaires et humaines étant limitées, la municipalité ne peut réaliser l’intégralité de ces travaux simultanément. La problématique réside donc dans la planification stratégique de ces installations sur plusieurs années. L’objectif est de déterminer de manière optimale sur quels sites implanter ces services et à quelle période, afin de garantir une couverture maximale de la population au fil du temps.

Ce projet s’attaque à une version simplifiée de ce problème de localisation de services (*Facility Location Problem*). Le but est de minimiser la somme des coûts d’installation des infrastructures et des coûts d’affectation des groupes d’usagers aux différents sites ouverts, tout en respectant un calendrier de déploiement rigoureux.

Le rapport est organisé de la manière suivante. La section 2 présente la **formalisation mathématique** du problème. La section 3 détaille les **algorithmes de résolution** mis en œuvre, incluant une méthode exacte (MIP) et une approche heuristique (H). La section 4 analyse les **résultats expérimentaux** obtenus sur les différents jeux d’essais fournis. Enfin, la section 5 conclut sur les performances des méthodes proposées.

2 Formalisation Mathématique du Problème

2.1 Ensembles et Paramètres

Le problème est défini par des ensembles de sites, d'utilisateurs, et de périodes de temps. Précisément, l'espace de décision s'articule autour de l'ensemble $\mathcal{I}$ regroupant les sites potentiels, de l'ensemble $\mathcal{J}$ représentant les groupes d'utilisateurs, et de l'ensemble ordonné $\mathcal{T} = \{1, \dots, T\}$ définissant les différentes périodes de temps de l'horizon de planification.

Pour évaluer financièrement les décisions, on s'appuie sur deux paramètres de coûts. On note f_i^t le coût des travaux nécessaires pour ouvrir le site $i \in \mathcal{I}$ à la période $t \in \mathcal{T}$. De même, on note c_{ij}^t le coût d'affectation du groupe d'utilisateurs $j \in \mathcal{J}$ au site $i \in \mathcal{I}$ à la période $t \in \mathcal{T}$.

Enfin, la planification est contrainte par des objectifs temporels stricts. Le paramètre p^t désigne le nombre exact de nouveaux sites qui doivent être ouverts à chaque période $t \in \mathcal{T}$. En parallèle, le paramètre n^t fixe l'objectif de niveau de service en indiquant le nombre minimum de groupes d'utilisateurs qui doivent être couverts à la fin de cette même période t .

2.2 Variables de décision

Pour modéliser les choix d'installation et de couverture, la formulation utilise deux familles de variables de décision binaires.

La première variable d'action, notée $x_{it} \in \{0, 1\}$, traduit la décision de construction : elle prend la valeur 1 si les travaux d'ouverture du site i sont réalisés lors de la période t , et vaut 0 dans le cas contraire.

La seconde variable, notée $y_{ijt} \in \{0, 1\}$, traduit la décision de couverture : elle prend la valeur 1 si le groupe d'utilisateurs j est affecté au site i durant la période t , et vaut 0 sinon.

2.3 Fonction Objectif

L'objectif est de minimiser la somme du coût d'installation des services sur les différents sites et du coût d'affectation des groupes d'utilisateurs aux sites ouverts.

$$\min \sum_{t \in \mathcal{T}} \left(\sum_{i \in \mathcal{I}} f_i^t x_{it} + \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{J}} c_{ij}^t y_{ijt} \right)$$

2.4 Contraintes

Ouverture des sites : Pour des questions budgétaires et de gestion de projet, il faut ouvrir à chaque période t exactement p^t nouveaux sites.

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} x_{it} = p^t \quad \forall t \in \mathcal{T}$$

Unicité d'ouverture : Un site ne peut être construit qu'une seule fois sur l'ensemble de l'horizon de temps.

$$\sum_{t \in \mathcal{T}} x_{it} \leq 1 \quad \forall i \in \mathcal{I}$$

Couverture des usagers : Un objectif de niveau de service doit être respecté : à la fin de la période $t \in \mathcal{T}$, il faut couvrir au moins n^t groupes d’usagers.

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{J}} y_{ijt} \geq n^t \quad \forall t \in \mathcal{T}$$

Unicité d’affectation : À une période donnée, un usager est affecté à au plus un site.

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} y_{ijt} \leq 1 \quad \forall j \in \mathcal{J}, \forall t \in \mathcal{T}$$

Continuité de la couverture : Une fois qu’un groupe est affecté à un site, il doit rester couvert jusqu’à la fin (mais il peut éventuellement changer de site plus tard).

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} y_{ijt} \leq \sum_{i \in \mathcal{I}} y_{ij(t+1)} \quad \forall j \in \mathcal{J}, \forall t \in \{1, \dots, T-1\}$$

Couverture totale en fin d’horizon : A la fin de l’horizon, tous les usages doivent être couverts.

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} y_{ijT} = 1 \quad \forall j \in \mathcal{J}$$

Cohérence d’affectation (Lien entre $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$) : Un usager ne peut être affecté à un site que si celui-ci a été ouvert à la période actuelle ou lors d’une période précédente (car on ne supprime jamais un service créé).

$$y_{ijt} \leq \sum_{\tau=1}^t x_{i\tau} \quad \forall i \in \mathcal{I}, \forall j \in \mathcal{J}, \forall t \in \mathcal{T}$$

3 Les heuristiques de resolution

Dans cette section nous présentons trois heuristiques de résolution du problème posé dans la section 2. La première heuristique est gloutonne dans le sens où elle ne prend pas en compte la relation entre les périodes. la seconde heuristique cherche à évaluer la rentabilité d'un site sans prendre en compte la complémentarité entre site.

3.1 Heuristique Gloutonne par Charge Équilibrée

L'approche est une heuristique gloutonne itérative décomposant le problème période par période $t \in \mathcal{T}$. À chaque année, deux phases se succèdent : sélection de nouveaux sites, puis affectation optimale des usagers.

Score de Sélection

Soit $m_t = \sum_{k=1}^t p^k$ le nombre de sites opérationnels en fin de période t . Pour chaque site i non encore ouvert, le score de potentiel est défini par :

$$\text{Score}(i, t) = f_i^t + \frac{n^t}{m_t} \cdot \text{median}_{j \in \mathcal{J}}(c_{ij}^t) \quad (1)$$

Ce score combine le coût d'installation f_i^t et une projection des coûts d'affectation pondérée par la charge moyenne théorique par site.

Procédure par Période

1. **Sélection des sites** : les p^t sites aux scores les plus bas sont ouverts.
2. **Ré-affectation** : chaque groupe d'usagers déjà couvert est réassigné au site ouvert minimisant c_{ij}^t .
3. **Extension de couverture** : les groupes non encore servis sont affectés par ordre de coût croissant jusqu'à atteindre exactement le seuil n^t .

Les contraintes de budget et de service sont ainsi strictement respectées à chaque étape.

3.2 Heuristique score de regret

Cette approche est une heuristique gloutonne qui anticipe les gains futurs sur l'ensemble de l'horizon temporel $\mathcal{T}$. À chaque période t , l'algorithme évalue l'utilité d'un site non seulement par son coût immédiat, mais par sa capacité à réduire les coûts d'affectation des usagers jusqu'à la fin du projet.

Score de Sélection

Soit I_{ouvert} l'ensemble des sites déjà opérationnels. Pour chaque site $i \in \mathcal{I}$ non encore ouvert, on définit $C_{jk}^{\min}$ comme le coût d'affectation minimal de l'utilisateur j à la période k parmi les sites de I_{ouvert} . Le score du site i à la période t est calculé ainsi :

$$\text{Score}(i, t) = \left[\sum_{k=t}^T \sum_{j \in \mathcal{J}} \max(0, C_{jk}^{\min} - c_{ij}^k) \right] - f_i^t \quad (2)$$

Ce score représente le bénéfice net : la somme des économies d'affectation réalisées sur tous les usagers et toutes les périodes restantes, dont on soustrait le coût d'investissement initial f_i^t .

Procédure par Période

1. **Calcul des potentiels** : pour chaque site i disponible, on calcule le gain marginal qu'il apporte par rapport à la configuration actuelle des sites ouverts.
2. **Sélection stratégique** : on ouvre exactement les p^t sites présentant les scores les plus élevés.
3. **Optimisation de l'affectation** : chaque groupe d'usagers j est affecté (ou ré-affecté) au site $i \in I_{\text{ouvert}}$ minimisant le coût c_{ij}^t .
4. **Vérification du service** : l'algorithme s'assure que le nombre de groupes couverts est au moins égal au seuil n^t .

3.3 Heuristique de Priorisation par l'Accessibilité (HPA)

L'algorithme met en avant la sélection des usagée en caractérisant avant tout l'intérêt du choix d'un site par la sélection des "meilleurs usager". ils se déroulent en trois phases pour chaque année :

Phase 1 – Usagers prioritaires

Pour chaque groupe $j \in \mathcal{J}$ non encore couvert, on calcule l'indice d'accessibilité moyenne :

$$\bar{c}_j^t = \frac{1}{|\mathcal{I}|} \sum_{i \in \mathcal{I}} c_{ij}^t \quad (3)$$

On sélectionne ensuite les n^t groupes aux indices les plus faibles pour constituer l'ensemble des prioritaires $\mathcal{J}_{\text{prior}}^t$.

Phase 2 – Sélection des sites

Parmi les sites non encore ouverts, on ouvre les p^t sites présentant les coûts d'installation f_i^t les plus bas.

Phase 3 – Affectation

1. **Ouverture** : les nouveaux sites sont ajoutés à l'ensemble des sites actifs I_{actif} .
2. **Liaison** : chaque usager $j \in \mathcal{J}_{\text{prior}}^t$ est affecté au site $i \in I_{\text{actif}}$ minimisant c_{ij}^t .
3. **Ré-optimisation** : les usagers déjà couverts sont ré-affectés si un nouveau site réduit leur coût c_{ij}^t .

4 Notre vérificateur de solution

Dans cette section, nous détaillons les approches algorithmiques retenues pour résoudre le problème de localisation et de planification des zones de fraîcheur.

4.1 Algorithme de notre Vérificateur

L'algorithme de validation et de résolution par heuristique suit une logique de vérification et d'optimisation étape par étape :

- **Chargement des paramètres** : Extraction des ensembles I, J, T , des objectifs p^t, n^t , ainsi que des matrices de coûts f_i^t et c_{ij}^t depuis les fichiers d'instance.
- **Lecture de la solution** : Récupération du coût total annoncé, des dates d'ouverture des sites et des périodes de début de couverture des groupes d'utilisateurs.
- **Vérification du format** : Contrôle de l'intégrité du fichier (présence de $1 + I + J$ lignes) et validation que toutes les périodes sont comprises dans l'horizon $[0, T]$.
- **Boucle de validation temporelle** : Pour chaque année $t \in \{1, \dots, T\}$, les contrôles suivants sont effectués :
 - **Contrainte d'ouverture** : Vérification que le nombre de sites ouverts exactement à l'année t correspond strictement à p^t .
 - **Objectif de service** : Confirmation que le nombre d'utilisateurs couverts respecte le seuil minimal n^t .
 - **Cumul des coûts fixes** : Ajout au coût total des frais d'installation pour chaque site mis en service à l'année t .
 - **Cumul des coûts récurrents** : Pour chaque utilisateur actif à l'année t , identification de l'ensemble des sites déjà ouverts.
 - **Optimisation de l'affectation** : Sélection, pour chaque utilisateur, du site ouvert offrant le coût d'affectation le plus faible, et ajout de ce montant au coût total.
- **Vérification finale de couverture** : S'assurer qu'à l'issue de l'horizon T , l'intégralité des groupes d'utilisateurs est couverte.
- **Validation du coût** : Comparaison finale entre le coût total calculé par l'algorithme et le coût annoncé dans le fichier de solution.

5 Calcul du minorant

Dans cette section nous décrivons une manière de calculer un minorant du problème posé pour une instance afin d'évaluer la distance d'une solution par rapport à l'optimum et la qualité d'une heuristique.

Le minorant est basé sur une simplification du problème en sélectionnant indépendamment les variables de temps de site et d'usager dans le calcul du coût total. Dans ces conditions, il suffit à chaque année de construire le minimum des p^t sites et affectées les n^t sites les moins chères. En faisant une somme des minimum on garantit l'obtention d'une borne inférieure.

La borne inférieure ainsi obtenue est définie par :

$$LB = C_{\text{infra}} + C_{\text{affect}}$$

voici donc la dernière version de l'algorithme de calcul du minorant :

Algorithme 1 : Calcul de la Borne Inférieure

Input : T : nombre de périodes, I : ensemble des sites, J : ensemble des usagers, f_i^t : coût d'installation, c_{ij}^t : coût d'affectation, p^t : nombre de sites à ouvrir à la période t , n^t : nombre d'affectations à couvrir à la période t

Output : LB : borne inférieure du problème

```

/* Étape 1 : Coût minimal d'infrastructure */
 $C_{\text{infra}} \leftarrow 0$ ;
 $S \leftarrow \emptyset$ ; // ensemble des sites déjà sélectionnés
for  $t \leftarrow 1$  to  $T$  do
     $\mathcal{F} \leftarrow \emptyset$ ;
    for chaque site  $i \in I$  do
        if  $i \notin S$  then
            Ajouter  $f_i^t$  à  $\mathcal{F}$ ;
    Trier  $\mathcal{F}$  par ordre croissant;
     $C_{\text{infra}} \leftarrow C_{\text{infra}} + \sum_{k=1}^{p^t} \mathcal{F}[k]$ ;

/* Étape 2 : Coût minimal d'affectation */
 $C_{\text{affect}} \leftarrow 0$ ;
for  $t \leftarrow 1$  to  $T$  do
     $\mathcal{C} \leftarrow \emptyset$ ;
    for chaque site  $i \in I$  do
        for chaque usager  $j \in J$  do
            Ajouter  $c_{ij}^t$  à  $\mathcal{C}$ ;
    Trier  $\mathcal{C}$  par ordre croissant;
     $C_{\text{affect}}^t \leftarrow \sum_{k=1}^{n^t} \mathcal{C}[k]$ ;
     $C_{\text{affect}} \leftarrow C_{\text{affect}} + C_{\text{affect}}^t$ ;

/* Étape 3 : Résultat final */
 $LB \leftarrow C_{\text{infra}} + C_{\text{affect}}$ ;
return  $LB$ 

```
